Física
Grado en Ingeniería Informática
Universidad de Córdoba
Curso 2026-2027

Relación de problemas Tema 1 (extra)

Electrostática

1. Dos planos infinitos se colocan a los largo de los planos cartesianos YZ y XZ, de forma que se cortan en el eje z. El plano que se sitúa en el plano YZ tiene una densidad de carga superficial $\sigma_1 = 3C/m^2$, mientras que el que se ubica en el plano XZ tiene una densidad de carga superficial $\sigma_1 = -2C/m^2$.
   (a) ¿Cuál será el campo generado en cualquier punto del espacio? Ten en cuenta que vamos a tener cuatro regiones diferentes, en las que el campo se comportará de forma diferente.
   (b) ¿Cuál será el potencial que generan en cualquier punto del espacio?
   (c) Dada una carga $q = 5\mu C$ ubicada en el punto (1,1), ¿qué movimiento desarrollará de forma espontánea? ¿Qué energía será necesaria para llevarla al punto (0,10)?
   (d) Si colocamos un hilo de 1 metro de longitud cargado con una carga homogénea total $Q = -5(mC)$ entre los puntos (-1,-3) y (-1,-2), ¿qué fuerza sufrirá el hilo?

2. Colocamos dos hilos formando la siguiente configuración:
   - Hilo de longitud a, a lo largo del eje y, desde el punto (3a, a) al punto (3a, 2a). Tiene una densidad de carga lineal $\lambda_1 = 1 - y(C/m)$.
   - Hilo de longitud 2a, a lo largo del eje x, desde el punto (5a, 0) al punto (7a, 0a). Tiene una densidad de carga lineal $\lambda_1 = -x(C/m)$.

   (a) ¿Qué campo genera cada hilo en el punto (3a,0)?¿Cuál será el campo total en ese punto?
   (b) ¿Qué fuerza sufrirá una carga +q?

3. Considerando una región del espacio en la que existe un campo eléctrico dado por $\vec{E} = 3z^2x\vec{i} + 3x^2z\vec{k}(N/C)$
   (a) ¿Es conservativo? Si lo es calcula su potencial.
   (b) Calcula mediante dos métodos diferentes el trabajo que costará llevar una carga $q = -5(mC)$ del punto (1,1) al punto (3,3). ¿El movimiento es producido por el campo o por una fuerza externa? *(Ayuda: para uno de los métodos, toma la trayectoria que consideres. ¿Por qué podemos tomar una trayectoria cualquiera?.*
   (c) Colocamos un hilo finito de $l = 2m$ paralelo al eje OZ, entre los puntos (1,1) y (1,3). Este hilo se encuentra cargado con una densidad de carga lineal $\lambda(z) = 1 - z^2$. ¿Qué fuerza sufrirá el hilo?

4. Supongamos un cilindro de longitud infinita y radio R. La carga no se distribuye de forma homogénea, sino que lo hace mediante la siguiente distribución radial: $\rho(r) = r + 2(C/m^3)$ en $(0 \leq r \leq R)$. Calcula el campo eléctrico generado por este cilindro en todas las regiones del espacio. ¿Qué potencial producirá en cada región?

5. Tenemos una esfera de radio R cargada con una densidad volumétrica de carga $\rho = r^2(C/m^3)$. Calcula el campo eléctrico que genera en cualquier punto del espacio. ¿Qué valor tomará cuando r=R/2? Calcula el potencial en cualuier región.